Révisions - Optique géométrique

PARTIE 1

Bases de l'optique géométrique

1.1 Caractériser la lumière

a) Célérité et indice de réfraction

À retenir - Célérité de la lumière dans le vide

Mesurée pour la première fois au XVIIe siècle, la célérité de la lumière dans le vide (i.e. vitesse de propagation) est aujourd'hui une constante de la physique :

$$c = 3{,}00\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}.$$

Définition : Milieu transparent - Indice de réfraction

- **Milieu transparent :** milieu dans le lequel l'absorption de la lumière est négligeable (on peut « voir au travers »).
- **Indice de réfraction (ou indice optique)** n **:** quand la lumière se propage dans un milieu, sa vitesse de propagation v, inférieure à c, est donnée par :

$$v = \frac{c}{n},$$

où $n \geqslant 1$, est l'indice de réfraction du milieu.

La longueur d'onde de la lumière change suivant le milieu (mais pas la fréquence) suivant :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n},$$

avec

- λ la longueur d'onde dans le milieu,
- λ_0 la longueur d'onde dans le vide,
- n l'indice de réfraction du milieu.

b) Spectre visible

La lumière est une onde électromagnétique ayant pour particularité d'être visible. Elle s'inscrit dans le spectre plus large des rayonnements électromagnétiques, tel que présenté figure 1. La partie visible du spectre électromagnétique est appelée spectre visible.

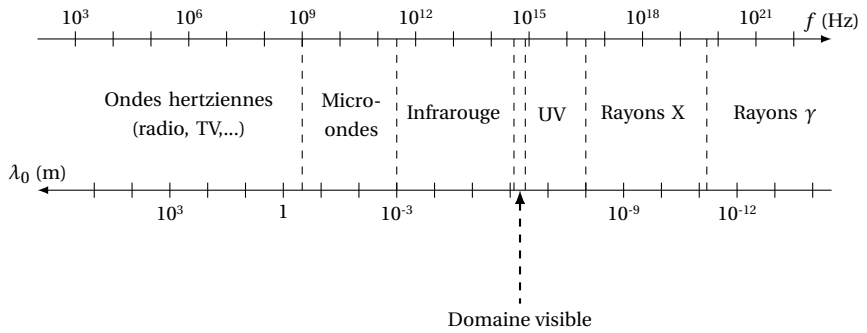


FIGURE 1 – Différents domaines des ondes électromagnétiques

1.2 Cadre de l'optique géométrique

L'optique géométrique est une approximation de l'optique ondulatoire dans laquelle on néglige le caractère ondulatoire de la lumière, c'est à dire tout phénomène de diffraction ou d'interférences.

À retenir - Approximation de l'optique géométrique

La longueur d'onde λ du rayonnement doit être très petite devant la dimension caractéristique a des obstacles rencontrés pour pouvoir utiliser les outils de l'optique géométrique, soit :

$$\lambda \ll a\,.$$

En optique, on décrit la propagation de la lumière par le tracé de **rayons lumineux**, courbes suivant lesquelles se propage l'énergie lumineuse.

1.3 Lois de Snell-Descartes

a) Vocabulaire

L'utilisation des lois de Snell-Descartes nécessite la connaissance du vocabulaire suivant.

- **Dioptre :** Surface de séparation entre deux milieux homogènes d'indice de réfraction différent (notés n_1 et n_2 sur le schéma).
- **Rayon incident :** rayon arrivant sur le dioptre.
- **Point d'incidence** I **:** intersection du dioptre et du rayon incident.
- **Rayon réfléchi :** rayon restant dans le même milieu que le rayon incident après arrivée au point d'incidence.
- **Rayon réfracté :** rayon se propageant dans l'autre milieu après arrivée au point d'incidence.
- **Normale au dioptre :** droite perpendiculaire au dioptre passant par le point d'incidence.
- **Plan d'incidence :** plan contenant le rayon incident et la normale au dioptre.

- **Angle d'incidence i_1 :** angle formé entre la normale au dioptre et le rayon incident.
- **Angle de réflexion r :** angle formé entre la normale au dioptre et le rayon réfléchi.
- **Angle de réfraction i_2 :** angle formé entre la normale au dioptre et le rayon réfracté.

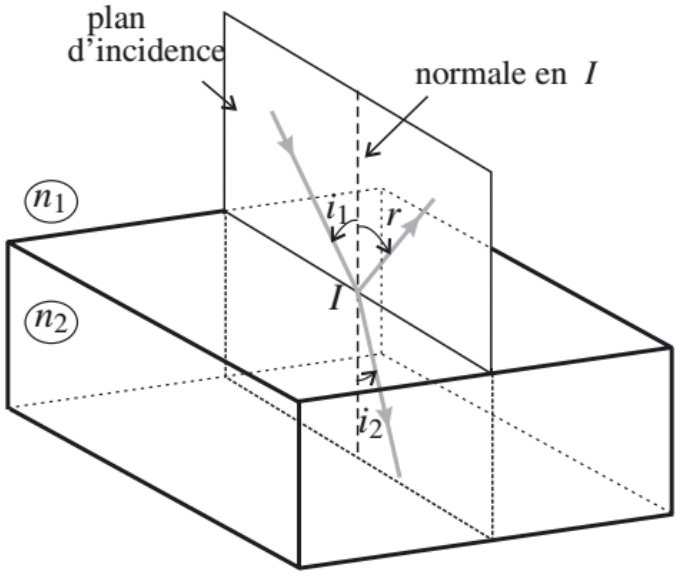


FIGURE 2 – Lois de Snell-Descartes

b) Énoncé

À retenir - Lois de Snell-Descartes pour la réflexion

- Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence.
- Angles d'incidence et de réflexion sont liés par :

$$i_1 = -r \ .$$

À retenir - Lois de Snell-Descartes pour la réfraction

- Le rayon réfracté appartient au plan d'incidence.
- Angles d'incidence et de réfraction sont liés par :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \ .$$

c) Phénomène de réflexion totale

On considère un cas de figure où un rayon lumineux passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. On augmente alors progressivement la valeur de l'angle d'incidence (voir figure 3). On observe que, à partir d'une certaine valeur de l'angle d'incidence i_1, le rayon réfracté n'existe plus. Le rayon incident est alors totalement réfléchi, on parle de réflexion totale.

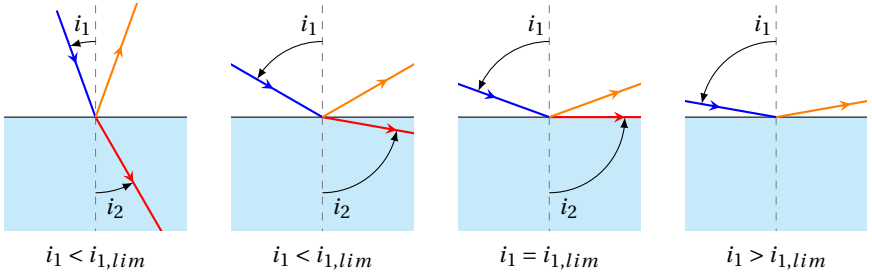


FIGURE 3 – Réflexion totale

Pour que le rayon réfracté existe, on doit vérifier :

$$\sin i_2 \leqslant 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 \leqslant 1 \ .$$

La condition de réflexion totale est donc :

$$\sin i_1 \geqslant \frac{n_2}{n_1} \ .$$

PARTIE 2

Systèmes optiques centrés

2.1 Définitions

Définition : Système optique centré

Un système optique est dit **centré** s'il possède une symétrie de révolution autour d'un axe appelé **ase optique**.

a) Point objet - Point image

Définition : Point objet

Point d'intersection de rayons lumineux arrivant sur le système optique.

Définition : Point image

Point d'intersection de rayons lumineux émergeant du système optique.

La figure 4 représente l'image A' d'un point objet A par un système optique.

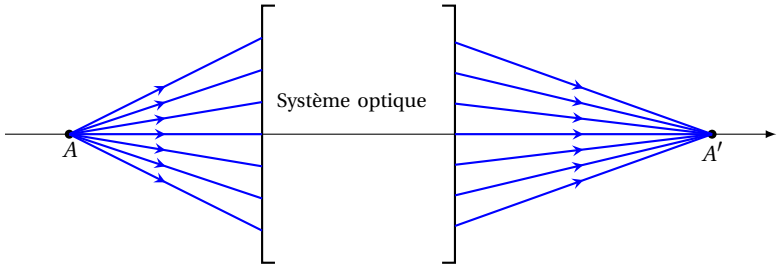


FIGURE 4 – Point objet - Point image

À retenir - Rayons lumineux réels - Rayons lumineux virtuels

Un rayon lumineux est dit :

- **réel** s'il représente le chemin effectivement emprunté par la lumière lors de sa propagation et est représenté en trait plein,
- **virtuel** sinon et est représenté en traits pointillés.

L'intersection de rayons lumineux réels forme un objet ou une image dits « réels ». L'intersection de rayons lumineux virtuels forme un objet ou une image dits « virtuels ».

b) Foyers et plans focaux

Définition : Foyer principal objet d'un système optique centré

Point objet F sur l'axe optique dont l'image se forme à l'infini (voir figure 6).

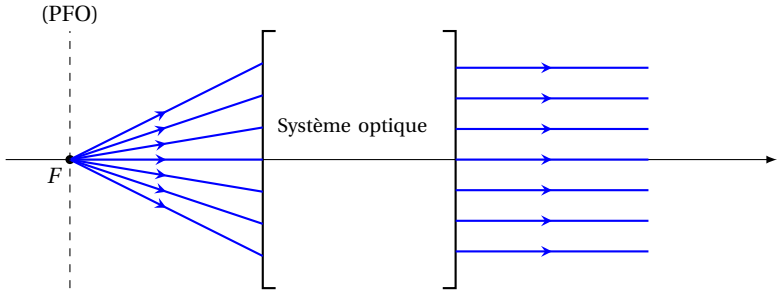


FIGURE 5 – Foyer principal objet d'un système optique centré

Définition : Plan focal objet (PFO) d'un système optique centré

Plan normal à l'axe optique contenant le foyer principal objet.

Tout point appartenant au plan focal objet différent de F est appelé **foyer objet secondaire**. Son image par le système optique se formera à l'infini en dehors de l'axe optique.

Définition : Foyer principal image d'un système optique centré

Point image par le système optique d'un objet à l'infini sur l'axe optique .

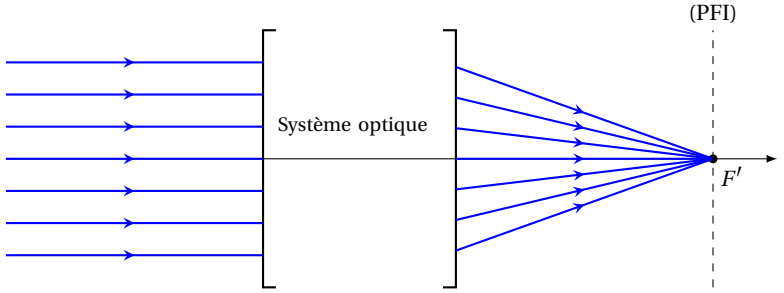


FIGURE 6 – Foyer principal objet d'un système optique centré

Définition : Plan focal image (PFI) d'un système optique centré

Plan normal à l'axe optique contenant le foyer principal image.

Tout point appartenant au plan focal image différent de F' est appelé **foyer image secondaire**. Il sera image d'un point objet à l'infini hors de l'axe optique.

c) Stigmatisme et aplanétisme

Définition : Stigmatisme

Propriété d'un système optique à associer à un objet ponctuel une image ponctuelle.

Définition : Aplanétisme

Propriété d'un système optique à associer une image plane à un objet plan.

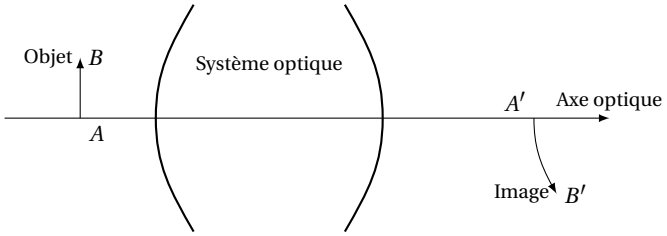


FIGURE 7 – Exemple de système optique non aplanétique

d) Grandissement

Soit $A'B'$ l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique par un système optique centré aplanétique et stigmatique.

Définition : Grandissement

Le grandissement du système optique est défini comme le rapport :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}.$$

R On rappelle que les longueurs optiques sont **algébrisées**.
- Une grandeur verticale sera positive si orientée du bas vers le haut, et négative suivant.
- Une grandeur horizontale sera positive si orientée suivant l'axe optique, négative sinon.

Informations données par le grandissement

- **Signe :** Si $\gamma > 0$, l'image est dite **droite** (même sens que l'objet), si $\gamma < 0$, elle est dite **renversée** (sens opposé à celui que l'objet).
- **Valeur absolue :** Si $|\gamma| > 1$, l'image est dite **agrandie** (plus grande que l'objet), si $|gama| < 1$, elle est dite **rétrécie** (plus petite que l'objet).

2.2 Conditions de Gauss - Stigmatisme des systèmes optiques usuels

À l'exception du miroir plan, les dispositifs optiques usuels ne sont pas stigmatiques. La plupart des dispositifs optiques usuels réalisent cependant un stigmatisme approché dans les **conditions de Gauss**.

À retenir - Conditions de Gauss

Un système optique est étudié dans les conditions de Gauss lorsque :
- Les rayons lumineux considérés sont proches de l'axe optique.
- Les rayons lumineux sont peu inclinés par rapport à l'axe optique.

2.3 Lentilles minces

a) Généralités

Définition : Lentille

Composant optique composé par un milieu transparent délimité soit par deux dioptres sphériques, soit par un dioptre sphérique et un dioptre plan.

On rencontre deux types de lentilles :
- les lentilles **convergentes**, dont l'épaisseur au centre est supérieure à l'épaisseur aux bords,
- les lentilles **divergentes** dont l'épaisseur aux bords est supérieure à l'épaisseur au centre.

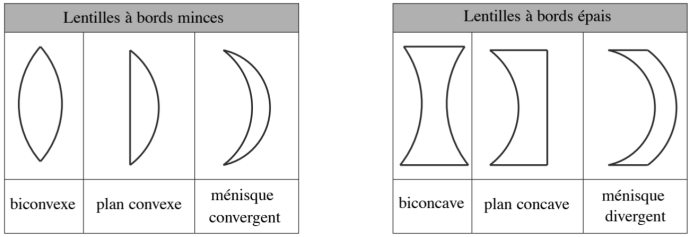


FIGURE 8 – Lentilles convergentes (à gauche) et divergentes (à droite)

Définition : Lentille mince

Une lentille est dite **mince** si son épaisseur maximale est très petite devant le rayon de courbure des dioptres sphériques qui la composent.

b) Caractérisation

Définition : Centre optique d'une lentille

Point O d'une lentille tel que tout rayon passant par O émerge de la lentille sans être dévié.

À retenir - Position des foyers pour les lentilles minces

Les foyers principaux objet et image sont équidistants du centre optique dans le cas de lentilles minces.

Pour une lentille mince convergente, le foyer principal objet est **avant** la lentille (dans le sens de propagation de la lumière) et le foyer principal image **après** la lentille. C'est l'inverse pour une lentille mince divergente.

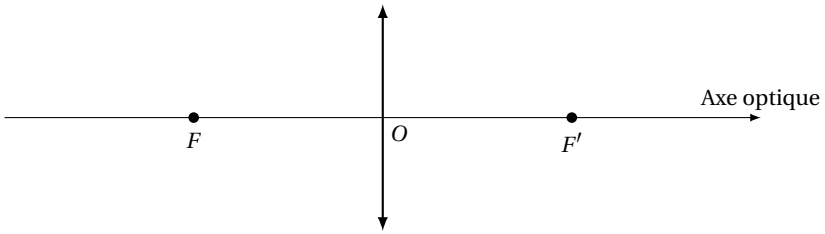


FIGURE 9 – Positions des foyers pour une lentille mince convergente

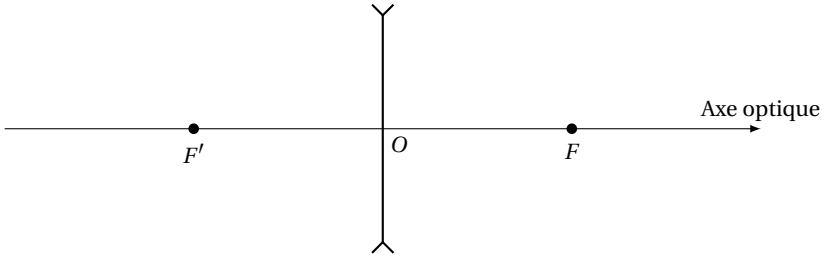


FIGURE 10 – Position des foyers pour une lentille mince divergente

On note $f' = \overline{OF'}$ la distance focale image de la lentille. On a :

- $f' > 0$ pour une lentille convergente.
- $f' < 0$ pour une lentille divergente.

Définition : Vergence d'une lentille

La vergence V d'une lentille est l'opposé de sa distance focale image :

$$V = \frac{1}{f'}.$$

c) Règles de construction

Pour tracer l'image d'un objet AB, on s'appuiera sur les trois règles de construction suivantes.

- Le rayon lumineux issu de B passant par le centre optique de la lentille n'est pas dévié.
- Le rayon lumineux issu de B et parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F' de la lentille (l'intersection pouvant se faire avec le rayon réel ou virtuel).
- Le rayon lumineux issu de B et passant par F (l'intersection pouvant se faire avec le rayon réel ou virtuel) émerge parallèle à l'axe optique.

Les deux règles suivantes sont également à connaître et se montrent utiles lors du tracé du prolongement de rayons lumineux.

- Deux rayons lumineux parallèles incident émergent en se croisant dans le plan focal image de la lentille.
- Deux rayons lumineux se croisant dans le plan focal objet de la lentille émergent parallèles entre eux.

On présente en figure 11 le tracé de l'image d'un objet réel par une lentille convergente.

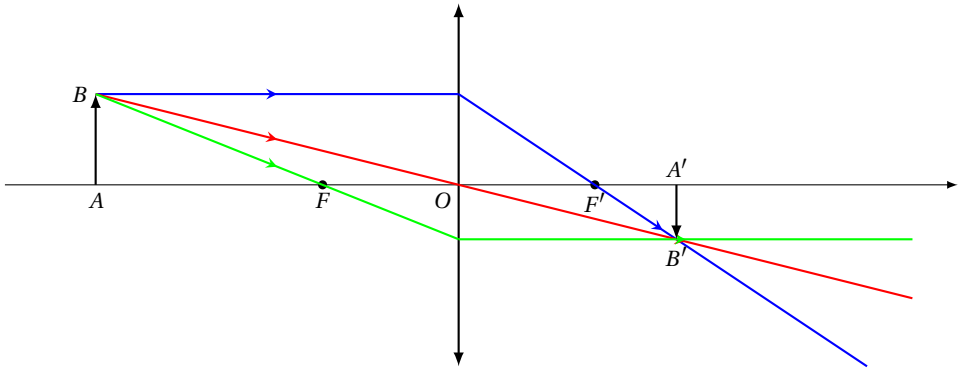


FIGURE 11 – Tracé de l'image d'un objet réel par une lentille convergente

L'utilisation de cette construction permet la démonstration des formules du grandissement pour les lentilles minces :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}}.$$

d) Relations de conjugaison

Il existe deux relations de conjugaison permettant de prédire la position de l'image A' d'un point objet A sur l'axe.

À retenir - Relation de conjugaison de Descartes

La relation de conjugaison de Descartes repère les positions relativement au centre optique de la lentille :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{i}{f'} .$$

À retenir - Relation de conjugaison de Newton

La relation de conjugaison de Newton repère les positions relativement aux foyers de la lentille :

$$\overline{F'A'} \times \overline{FA} = -f'^2 .$$

2.4 Généralités sur l'œil humain

a) Structure générale de l'œil humain

Nous représentons en figure 12 une vue en coupe d'un œil humain.

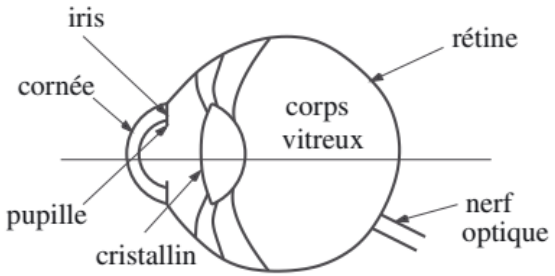


FIGURE 12 – Schéma en coupe d'un œil humain

Nous distinguons sur ce schéma plusieurs éléments constitutifs.

- La cornée correspond à l'enveloppe externe de l'œil.
- L'iris correspond à la partie colorée de l'œil. Elle est percée en son centre d'un trou appelé pupille. L'iris joue le rôle de diaphragme et permet de limiter la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. En cas de faible éclairement, l'iris « s'ouvre » et la pupille se dilate pour faire pénétrer un maximum de lumière dans l'œil. Dans le cas contraire, elle se ferme pour limiter la quantité de lumière et éviter l'aveuglement.
- Le cristallin est un organe transparent, assimilable à une lentille, dont la courbure peut être modifiée sous l'action de muscles appelés les muscles ciliaires, ce qui a pour effet de modifier sa vergence. On parle d'accommodation.
- Le corps vitreux représente 90 % du volume de l'œil. Il s'agit d'un fluide gélatineux transparent. Il permet de garantir la rigidité du globe oculaire et de maintenir la rétine en place.
- La rétine est le lieu de formation des images dans l'œil. C'est sur elle que vont converger les rayons lumineux pénétrant celui-ci. Elle est couverte de photo-récepteurs (les cônes et les bâtonnets) sensibles à l'intensité lumineuse qui les éclaire.
- Le nerf optique permet de transmettre un signal électrique au cerveau, lui permettant d'interpréter l'image formée sur la rétine.

b) Définitions et vocabulaire

Définition : Œil emmétrope

Œil ne présentant pas de dysfonctionnement.

Définition : Accommodation

Modification de la vergence de l'œil par action des muscles ciliaires.

Définition : Punctum Remotum

Point le plus éloigné de l'œil visible net par celui-ci.

L'observation du punctum remotum s'effectue sans accommodation, et donc sans fatigue visuelle. Pour un œil emmétrope, le punctum remotum se trouve à l'infini.

Définition : Punctum Proximum

Point le plus proche de l'œil visible net par celui-ci.

Pour un œil emmétrope, le punctum proximum se trouve typique environ 25 cm devant l'œil. Son observation se fait avec accommodation maximale.

Définition : Limite de résolution angulaire

Angle apparent minimal devant séparer deux objets ponctuels pour qu'ils soient distingués par l'œil. Cet angle est de l'ordre de 3×10^{-4} rad.

c) Modélisation optique

Pour décrire le fonctionnement de l'œil, on peut le modéliser par l'association de trois composants optiques (figure 13),

- une lentille mince convergente (cristallin et corps vitreux) de distance focale image variable,
- un écran (rétine) sur lequel se formeront les images, situé à distance fixe de la lentille,
- un diaphragme (iris), qui limite la quantité de lumière pénétrant dans l'œil.

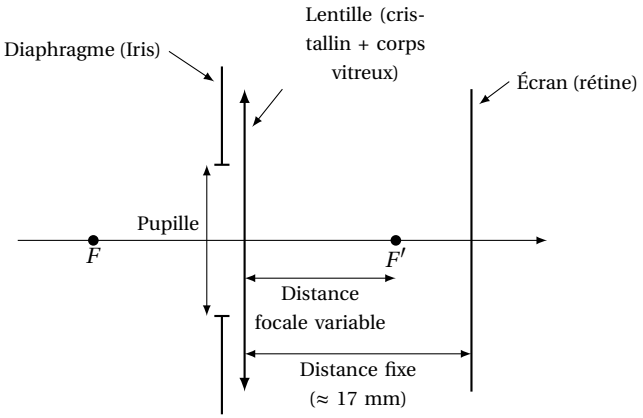


FIGURE 13 – Modélisation optique de l'œil humain